HAICHAIN

HAICHAIN 기관급 암호학 방어 및 프로토콜 리스크 평가 보고서

기관용 위험 실사 보고서 V1.1 • 암호학적 방어 표준

HAICHAIN: 기관용 위험 실사 및 암호학적 보안 감사 보고서

티어-1 벤처 캐피털과 감사 기관을 위한 수학적 증명, 위협 모델링 및 레드팀 검증 매트릭스

대상 독자

티어 1 VC 및 기관 감사 기업

암호학적 보안 표준

하드웨어 패스키 • 9대 불변성 구속

프로토콜 커널

HAICHAIN v1.1 • CapLeaf 223 바이트

HAICHAIN 기관용 위험 실사 및 암호학적 보안 감사 보고서

수학적 증명, 위협 모델링 및 레드팀 침투 검증 매트릭스

대상 독자: 글로벌 티어 1 VC (a16z crypto, Paradigm, Sequoia), 기관 수탁 기관 및 최고 수준 보안 감사 기업 (OtterSec, Neodyme, Kudelski Security)
프로토콜 버전: HAICHAIN Kernel v1.1 / CapLeaf v1 (223 바이트 와이어 스키마)
표준: Anchor Framework (Solana L1) + Sui Move (`AgentCap`) + Tron Rail Intent Solver

---

1. 경영진 요약 및 보안 패러다임

금융 소액 결제를 자율적으로 수행하는 AI 에이전트는 인간이 제어하는 DeFi와 본질적으로 다른 공격 표면을 제공합니다: 1. **인간 개입 지연 시간 제로:** 도구 호출을 실행하는 AI 에이전트는 간접 프롬프트 주입(Indirect Prompt Injection)을 통해 수초 내에 수천 개의 무단 지불 바우처를 발행하도록 강제될 수 있습니다. 2. **개인키 유출 취약성:** 분산 워커 노드(Cloudflare Workers, 로컬 데스크톱 MCP, 서버리스)에서 에이전트 인스턴스를 실행하면 개인키 유출 위험이 커집니다. 3. **시빌 카운터파티 범람:** 개방형 M2M 네트워크에서 악의적인 가맹점은 무제한 일회용 도메인을 등록하여 도메인 기반 속도 제한을 우회할 수 있습니다.

밀리초 단위의 초고속 실행을 유지하면서 이 문제를 근본적으로 해결하기 위해 **HAICHAIN은 자금 집행권과 자금 보관권을 완전히 분리**합니다: - **주권 최고 통제권:** WebAuthn FIDO2 생체 인식 하드웨어 패스키(Passkey P-256)가 금고 자산에 대한 100% 절대적 주권 소유권을 유지합니다. - **하위 에이전트 권한 격리:** 임시 Ed25519 키 쌍은 프로세스 외부 정책 엔진(Policy Engine) 내에 샌드박스로 완벽하게 격리되며 기본 지갑 시드 문구에 절대 접근할 수 없습니다. - **온체인 머클 앵커:** 223바이트 리프 스키마는 솔라나 L1 상에서 9가지 수학적 불변성($I_1 \dots I_9$)을 엄격히 강제합니다.

---

2. 형식적 위협 모델 및 손실 한계 공식

2.1. 공격 표면 분류 체계

위협 등급	공격 시나리오	기존 Web3 노출 위험	HAICHAIN 최악의 경우 손실 상한
T_1 (간접 프롬프트 주입)	LLM이 미승인 가맹점에 자금을 지불하도록 유도됨	지갑 전체 자금 탈취 ($100{,}000+$)	**E_{\text{theft}} = 0$** (머클 루트 화이트리스트에 의해 원천 차단)
T_2 (가맹점 공모 이중 청구)	합법 가맹점이 바우처를 중복 정산 시도	사용자 계정에서 이중 차감 발생	$E_{\text{theft}} = 0$ (Anchor 단조 증가 강제 $P_i \leq \min(C_i, R_i)$)
T_3 (수습 도메인 루프 공격)	하위 에이전트가 신규 API에 자금을 지속 소진 시도	금고 잔액이 점진적으로 고갈됨	$E_{\text{theft}} \leq M_{\text{tpl}}$ (상위 템플릿 총 예산 한도에 의해 잠김)
T_4 (에이전트 완전 장악)	개인키 유출 + 공모 가맹점과 결탁 공격	금고 전체 자금이 즉시 탈취됨	$E_{\text{theft}}(\tau) \leq \min(B, K, W_p \cdot n(\tau, \omega_p))$

2.2. 정리 6.1: 최악의 경우 자금 도난 상한 공리 (T_4)

τ를 첫 무단 거래가 개시된 시점부터 온체인 긴급 동결 트랜잭션(Panic Freeze)이 블록체인에 안착할 때까지의 프로토콜 총 응답 지연 시간이라고 정의합니다:

$$\tau = t_{detect} + t_{owner} + t_{land}$$

여기서: - $t_{detect} \le 5.0s$ (원격 측정 이상 징후 감지 임계값) - $t_{owner} \le 2.0s$ (패스키 생체 인증 원터치 승인) - $t_{land} \le 5.0s$ (솔라나 고우선순위 트랜잭션 블록 포함 시간)

에이전트의 Ed25519 서명 키가 완전히 유출되고 머클 트리 내 검증된 가맹점과 공모하는 최악의 극단적 상황에서도 최대 누적 도난 금액 $E_{theft}(\tau)$는 수학적으로 완벽히 제한됩니다:

$$E_{theft}(\tau) \le \min(B, \quad K, \quad W_p \cdot n(\tau, \omega_p), \quad \sum_{i:\, m_i \in <i>Ai>} E_i(\tau))$$

여기서: - B: 금고 총 가용 잔액 (`pot.balance`). - K: 활성 권한 리프의 누적 지출 한도 (`leaf.max_spend`). - W_p: 슬라이딩 윈도우당 지출 속도 제한 (`leaf.window_cap`). - ω_p: 슬라이딩 윈도우 지속 시간 (기본값 $3{,}600s = 1$시간). - $n(\tau, \omega_p) = \lceil \tau / \omega_p \rceil$: 응답 시간 τ 동안 걸치는 슬라이딩 윈도우 수. $\tau = 12s \ll 3600s$이므로 $n(\tau, \omega_p) = 1$. - $\sum E_i$: 공모 가맹점 채널에 묶인 에스크로 한도 총합.

결론 도출: 잔액 $10{,}000$ USDT의 기관 금고에서 단일 리프 예산이 50 USDT, 속도 한도가 10 USDT / 시간으로 설정된 경우, 해커가 에이전트 키를 완벽히 탈취하더라도 동결 발효 전까지 **최대 10 USDT 이상 탈취할 수 없으며**, 원금의 $9{,}990$ **USDT (99.9%)**가 완벽히 보존됩니다.

---

3. 레드팀 침투 테스트 및 커널 강화 매트릭스

내부 포렌식 감사에서 5대 주요 공격 벡터가 검증되었으며 프로토콜 커널에서 하드웨어적으로 방어됩니다:

	공격 벡터	취약점 메커니즘	온체인 핵심 방어 대책
1	**채널 에스크로 이중 청구**	가맹점이 여러 누적 바우처 제출하여 한도 초과 인출	**단조 비가역 정산** $P_i \le \min(C, R)$: 최대 지출 한도 엄격 잠금
2	**ATA 토큰 계정 하이재킹**	공격자가 수취 계정을 제3자 주소로 임의 변경	**가맹점 SPL Associated Token 결합** Solana L1에서 PDA 불변성 하드웨어적 강제
3	**패닉 동결 우회 공격**	동결 명령 이후 기존 채널에서 잔여 바우처 정산 시도	**에포크 격리 및 전역 시간 무효화 (I_6)** 380ms 내 구형 바우처 즉시 효력 상실
4	**임대 Lamport 흡혈 공격**	채널 종료 시 계정 보관용 임대료 탈취	**임대료 출자 주 금고로 전액 환불** 종료 시 원본 펀딩 풀(`grant_pot`)로 자동 귀속
5	**미세 루프 시빌 공격**	1,000개 수습 리프 생성 후 소액 분할 인출	**상위 템플릿 총 예산 한도 잠금** `activate_child` 호출 시 상위 `max_reserve` 직접 차감

---

4. 9대 수학적 불변성 온체인 감사 보고서 ($I_1 \dots I_9$)

`programs/haichain-core/src/lib.rs`의 모든 온체인 명령어는 예외 없이 다음 9가지 상태 불변성을 영구히 준수합니다:

1. I_1 (자본 보존의 법칙):

$$\text{Vault}_{\text{ATA}} + \sum_{\text{channels}} \text{Escrow}_j + \sum \text{Paid}_j + \text{Refunds} = \text{순 예치금 총액}$$

테스트 스위트의 `test_invariant_i1_conservation` 검증을 통해 완전 보장.

2. I_2 (정규 수취인 안전성):

$$\texttt{payee_ata} \equiv \texttt{get_associated_token_address}(\text{merchant}, \text{mint})$$

Anchor 온체인 제약 조건을 통해 강제 집행; 제3자 토큰 계정 탈취 원천 차단.

3. I_3 (불가침 예산 상한선):

$$\text{consumed} \le \texttt{max_spend} \quad \wedge \quad \texttt{budget_used} \le \texttt{budget_total}$$

모든 자금 예약 및 정산 실행 전 온체인 사전 검증 완료.

4. I_4 (자율 속도 제한기):

$$\texttt{window_used} \le \texttt{window_cap} \qquad \forall\, t \in [T_0, T_0 + \omega]$$

자동화된 급속 자본 유출 공격을 사전에 완벽 차단.

5. I_5 (단조적 PDA 권한 축소):

$$\text{Channel PDA} \subseteq \text{Grant PDA} \subseteq \text{Pot PDA}$$

하위 인스턴스는 상위 인스턴스가 부여한 권한 범위를 결코 확장할 수 없음.

6. I_6 (패닉 에포크 및 즉각 동결 격리):

$$\texttt{pot.panic_epoch} == \texttt{channel.created_at_epoch} \quad \wedge \quad \neg\, \texttt{pot.frozen}$$

프로토콜 셧다운 즉시 유통 중인 모든 미정산 바우처 일괄 무효화.

7. I_7 (하트비트 세션 만료 제어):

$$\texttt{current_time} \le \texttt{valid_until}$$

만료되거나 방치된 세션은 신규 자금 예약을 집행할 수 없음.

8. I_8 (단조 정산 및 단 1회 정산 보장):

$$\text{paid}_{new} \leq \min(\texttt{cumulative_amount}, \texttt{reserved_amount}) \quad \wedge \quad \text{paid}_{new} \geq \text{paid}_{old}$$

바우처 간 이중 지불 및 리플레이 공격 영구 배제.

9. I_9 (시빌 계정 격리성):

`PDA` ("chan", grant, `channel_id`) 고유성 보장

단일 기능 리프는 단 하나의 온체인 계정에만 1:1 결합.

---

5. 토크노믹스 및 글로벌 규제 준수

5.1. 무배당 순수 유틸리티 표준 (Howey 및 MiCA 면제)

- **수동 스테이킹 이자 및 배당금 제로:** 타인의 경영 노력에 의존하는 수익 기대를 완전히 배제하여 증권성 규제를 원천 차단합니다.
- **50% 프로토콜 수수료 바이백 및 영구 소각:** 네트워크 소액 결제 수수료의 50%를 공개 시장에서 $HAISI로 바이백하여 영구 소각함으로써 실사용 기반 디플레이션을 구현합니다.
- **50% 프로토콜 준비금 (CHGB):** 50%의 수수료는 노드 SLA 보증 및 크로스체인 정산 유동성을 위해 슬래싱 가능한 자율 준비금으로 유치됩니다.

5.2. 멀티체인 정산 지원 능력

- **Solana L1 Anchor Kernel:** 223바이트 리프 스키마, 400ms 초고속 확정성.
- **Sui Move 선형 객체 모델 (`AgentCap`):** 권한 복제 및 폐기를 금지하여 다중 위임 원천 차단.
- **Tron TRC20 레일 솔버:** 신흥 시장을 위한 극저비용 온체인 머클 감사 결합 오프체인 정산.

---

6. 외부 감사 권고사항 및 데이터 룸 접근

기관 검토용 감사 패키지는 코드베이스에 완벽히 구축되어 있습니다: - `/programs/haichain-core/src/lib.rs` (Anchor Rust Kernel v1.1) - `/programs/haichain-sui/sources/capleaf.move` (Sui Move 패키지) - `/sdk/typescript/src/capleaf.ts` (223 바이트 스키마 및 머클 트리) - `/sdk/typescript/src/policy-engine.ts` (영지식 키 격리 샌드박스) - `/tests/` (72개 자동화 퍼징 및 불변성 검증 통과 테스트)

결론: HAICHAIN v1.1은 자율 AI 에이전트를 위해 수학적으로 증명되고 하드웨어로 격리된 세계 최초의 결제 레이어로서 에이전트 경제 시대의 기관급 안전 기준을 수립합니다.